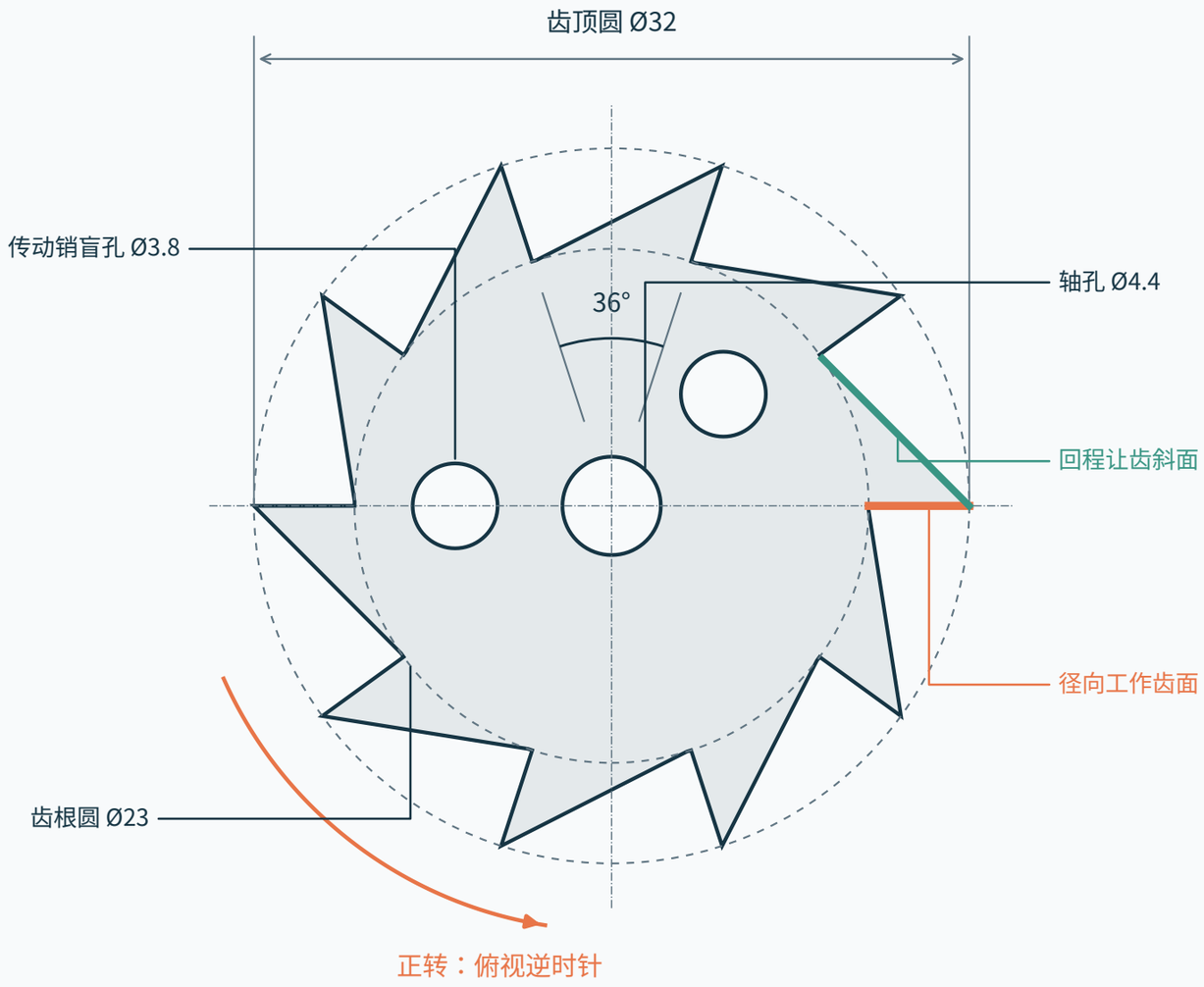
# 进位棘轮 · 俯视剖示

依据现有 V0.1 模型导出轮廓｜隐藏上方数字盘，在棘轮底面以上 1 mm 处剖切｜单位 mm




## 当前模型尺寸

| | |
|---|---|
| 齿数 / 单步角度 | 10 齿 / 36° |
| 棘轮厚度 | 4 mm |
| 齿顶 / 齿根 | Ø32 / Ø23 mm |
| 中心轴孔 | Ø4.4 mm |
| 上层数字盘 | Ø70 mm |
| 一体轮件总厚度 | 11 mm |

### 层叠位置示意




棘轮、轮毂、数字盘为同一个打印件。

## 读图说明

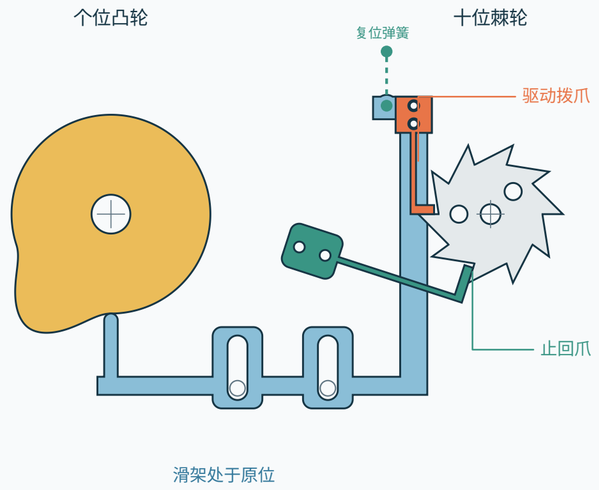
- 本图不是完整轮件外观；真正从上方看，Ø70 数字盘会遮住棘轮。
- 两个 Ø3.8 盲孔深 3.6 mm，用于个位凸轮连接；十位共用同一轮件，销孔不使用。

# 进位机构 · 工作原理

示例：09 → 10 → 11｜左轴为个位，右轴为十位｜俯视；隐藏数字盘与底座，叠合显示不同高度的零件

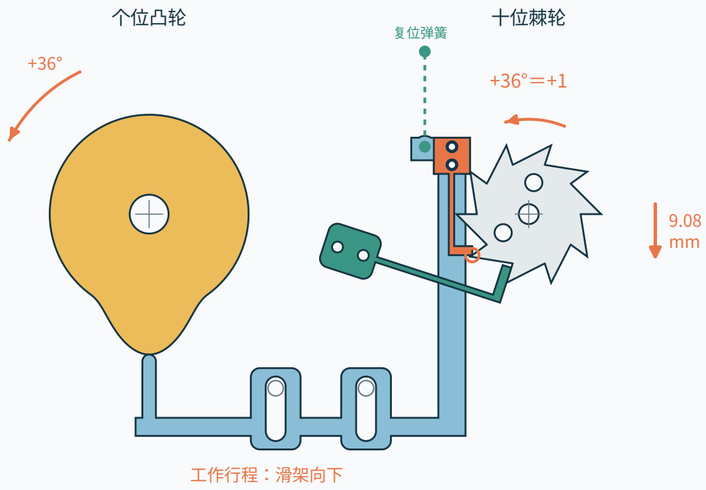
个位凸轮　滑架 / 圆头从动件　驱动拨爪　止回爪　十位棘轮

## 01 进位前 · 09



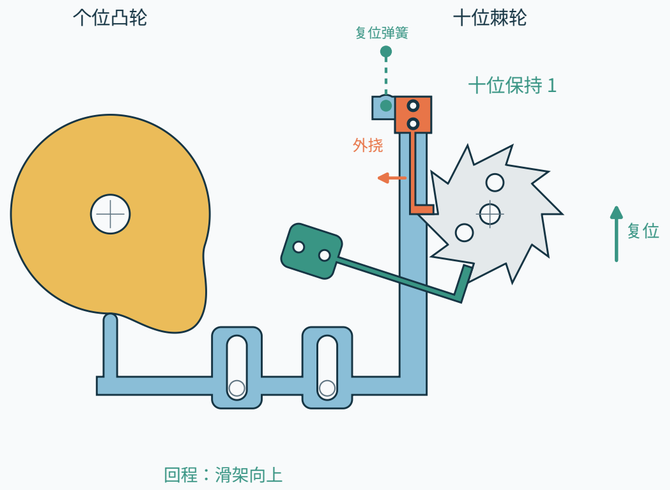

个位停在 9，凸轮处于低位。
驱动拨爪准备抵住十位的工作齿面。

## 02 个位 9→0 · 变为 10




凸轮推动滑架下移约 9.08 mm。
驱动拨爪推齿，十位逆时针转 36°。

## 03 个位 0→1 · 变为 11




弹簧拉回滑架；驱动拨爪需外挠越齿。
止回爪阻止倒转，十位保持不动。

**关键分工**　驱动拨爪负责“向前推一齿”；止回爪负责“回程时不倒转”。

省略个位止回爪。层高：凸轮 Z=6–10，棘轮 Z=12–16，棘爪 Z=12–15 mm；投影重叠不表示同层。

第三幅显示回程终点；橙色箭头表示回程期间需要的外挠方向，并非已求解的弹性形状。

原理示意 · 9.08 mm 为设计行程；弹性越齿、摩擦与连续进位可靠性仍需实体打样验证。